

RESUME EKSEKUTIF

IKHIS COMMAND CENTER - KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dokumen ini menyajikan uraian ringkas mengenai **Integrated Kemhan Health Intelligence System (IKHIS) Command Center**. Aplikasi ini dibangun sebagai inovasi strategis untuk menjadi platform monitoring sentral seluruh rumah sakit militer di bawah Kementerian Pertahanan, dengan 17 RS (TNI AD, AL, AU) sebagai sumber data primer dan **RSPPN PB Soedirman sebagai rumah sakit percontohan dan acuan utama**.

1. Aplikasi Monitoring Sentral Terpadu

IKHIS Command Center berfungsi sebagai tulang punggung **aplikasi monitoring** seluruh aset dan fasilitas kesehatan Kemhan. Dengan pendekatan visual spasial (GIS) secara real-time, Command Center memberikan visibilitas penuh perihal status kapasitas, ketersediaan SDM militer, serta ketersediaan tempat tidur dan logistik di 17 RS secara simultan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan komando secara presisi kapan pun dibutuhkan.

Gambar 1: Dashboard Monitoring Utama dengan Pemetaan GIS

2. Analisis Grafik Kinerja & 15 Parameter Indikator Kinerja Utama (KPI)

Kekuatan analisis IKHIS didukung penyajian visual melalui **analisis grafik kinerja komprehensif**, mencakup pengukuran otomatis atas **15 parameter Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Data ditarik dari seluruh layanan klinis hingga layanan operasional administratif, membantu para pimpinan untuk segera menemukan *bottleneck* maupun tingkat keberhasilan suatu program layanan di level rumah sakit, wilayah, maupun matra (AD/AL/AU).

Keunggulan: Pengambilan keputusan berbasis data konkret melalui grafik visual interaktif yang seketika merepresentasikan efektivitas dan utilitas layanan 17 RS Kemhan.

Gambar 2: Modul Analisis Data dan 15 Parameter KPI RS Kemhan

3. Integrasi Data SIM RS Kemhan Berbasis RSPPN

Seluruh rumah sakit telah distandardisasi dengan skema pertukaran data medis kelas dunia (HL7 FHIR R4). **Integrasi data dari seluruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS Kemhan** terpusat dan dilakukan dengan menggunakan metodologi yang telah mapan di **RSPPN PB Soedirman**. Standarisasi ini memastikan keseragaman, validitas, dan kontinuitas pengolahan Big Data Medis Militer tanpa celah sistem interoperabilitas.

4. Integrasi RFID Real-Time Tracking

Fitur unggulan lainnya adalah kapabilitas sistem untuk **menampilkan integrasi RFID real-time tracking**. Apabila data infrastruktur pelacakan spasial di 17 RS (sensor UHF 915MHz dan active tag) telah tersedia dan tayang, sistem ini memantau secara akurat pergerakan ribuan inventaris medis, sirkulasi dokter/perawat/personel militer, hingga pasien kritis (VIP/VVIP maupun trauma triage). Visualisasinya dipetakan dalam denah 2D dan isometrik 3D per bangunan.

Gambar 3: Modul Pelacakan RFID Real-Time Terintegrasi Denah Spasial

5. Reports dan DSS (Decision Support System)

Platform IKHIS disertai modul **Report dan DSS (Sistem Pendukung Keputusan / Decision Support System)**, yang tidak hanya mengoleksi *crawler report* berita/info kesehatan terkini dengan kecerdasan buatan, tapi juga mencetak hasil komputasi laporan taktis untuk pimpinan. DSS mengkalkulasi skenario prediktif (seperti lonjakan pasien atau penipisan logistik darah) dengan menggunakan NLP dan algoritma analitik lanjut, memberikan output rekomendasi tindak komando.

Gambar 4: Modul News & Reports Mendukung Fungsi DSS

6. Data Center di Setiap RS Type A (Terpusat)

Secara infrastruktur, IKHIS beroperasi di bawah payung topologi hybrid yang robust. **Data Center ditempatkan secara terdesentralisasi di setiap RS Type A (Regional)** seperti RSPPN, RSPAD, RSAL MintoHardjo, dan RSAU Esnawan Antariksa, yang berfungsi sebagai simpul/hub data per wilayah matra, sebelum seluruh agregasinya dialirkan dan dikoordinasi secara **terpusat (Central)**. Hal ini meminimalisasi latensi sekaligus menyediakan sistem *Disaster Recovery* tingkat tinggi bagi Kemhan RI.

LAMPIRAN ARSITEKTUR

Berikut ini adalah lampiran arsitektur teknis dan dokumentasi integrasi IKHIS Command Center yang menjadi fondasi utama operabilitas 17 RS Kemhan.

Lampiran 1: Network Topology Overview

Gambaran holistik dari topologi jaringan tiering keamanan Command Center menuju simpul-simpul Data Center RS.

Lampiran 1: Arsitektur Network Topology Overview (Admin Settings)

Lampiran 2: System Integration Documentation

Arsitektur 4-tier dari mulai Command Center, Middleware (API Gateway, Kafka, dll), Data Center Regional, dan 17 SIM RS. Beserta protokol pertukaran (gRPC, WSS, HTTPS, dll).

Lampiran 2: Arsitektur System Integration Documentation